

GrantLens

Sơ đồ hệ thống — trợ lý thẩm định điều kiện hồ sơ tài trợ. AI đưa bằng chứng, con người quyết định.

Phiên bản 2.6 · 09/2026

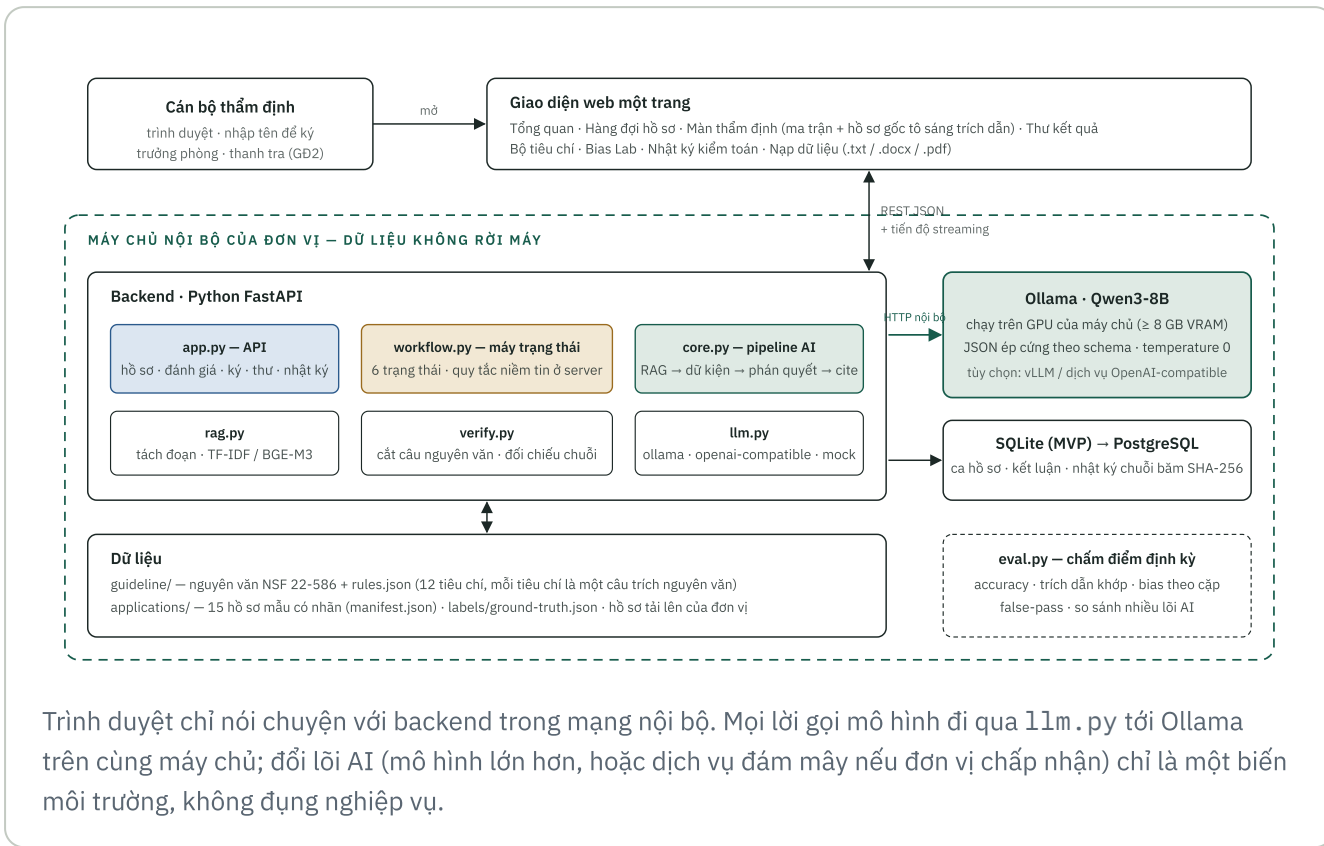
Lỗi AI: Qwen3-8B chạy local

Đa bộ tiêu chí: NSF CAREER (US) + 4 quỹ Úc

HÌNH 1

Kiến trúc và ranh giới dữ liệu

Toàn bộ xử lý — kể cả mô hình ngôn ngữ — nằm trong máy chủ nội bộ của đơn vị. Hồ sơ không được gửi ra bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào.

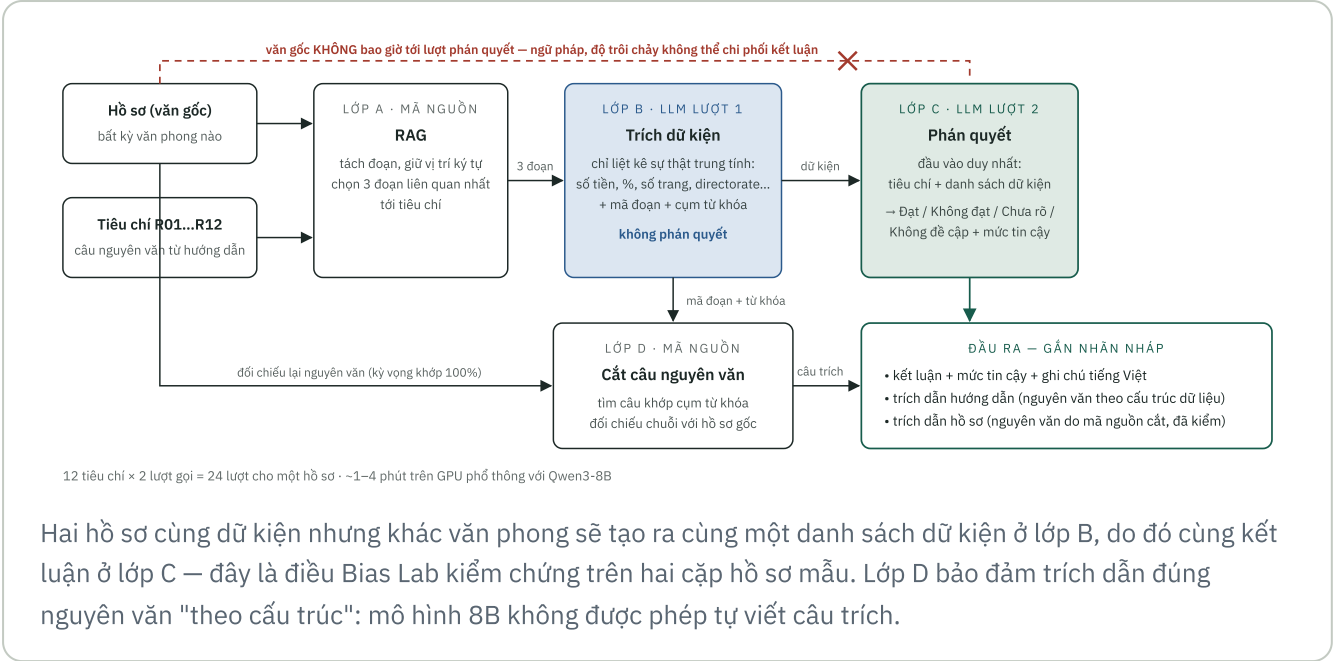


HÌNH 2

Pipeline AI cho một tiêu chí — vì sao văn phong không thể ảnh hưởng

Mỗi tiêu chí đi qua bốn lớp. Điểm quyết định: lượt phán quyết chỉ nhận danh sách dữ kiện đã chuẩn hoá, không bao giờ nhìn văn bản gốc; còn câu trích dẫn do mã nguồn cắt, không do AI

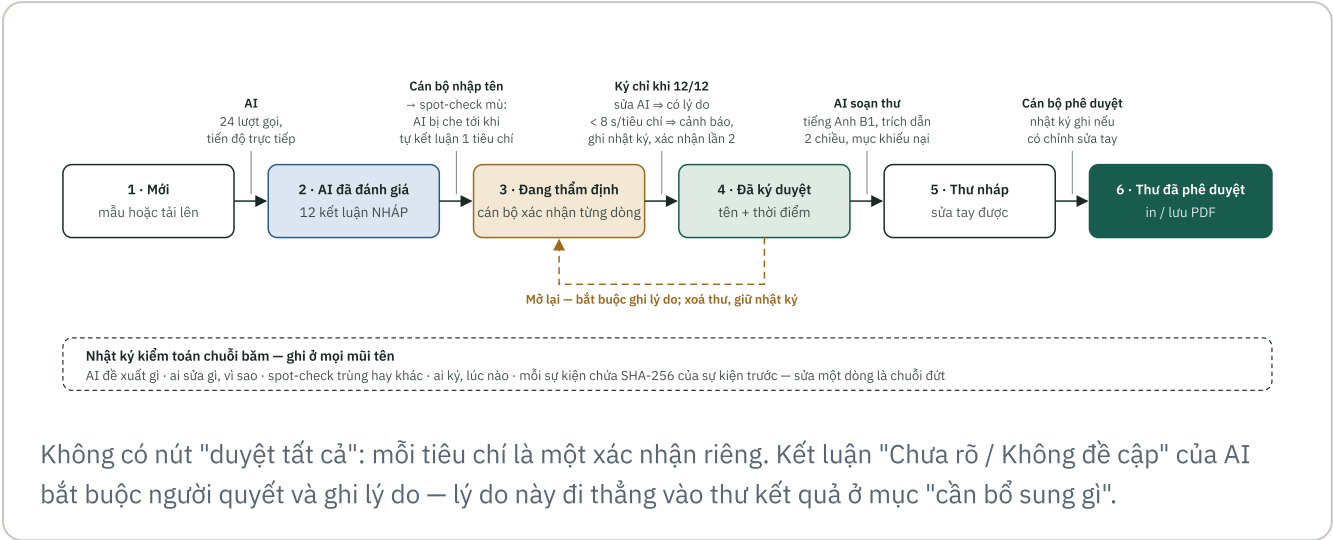
viết.



HÌNH 3

Luồng nghiệp vụ — các chốt kiểm soát nằm trên mũi tên

Một hồ sơ là một ca đi qua các trạng thái có máy chủ kiểm soát điều kiện chuyển; từ v2.2 thêm trạng thái **Chờ bổ sung hồ sơ** (nhiều vòng, có hạn SLA) giữa Thẩm định và Ký, và bước **ký cấp 2 của quản lý** trước khi phát hành thư loại.



CẬP NHẬT 09/2026 — THEO PHẢN HỒI THẨM ĐỊNH

Các cơ chế bổ sung (đã cài đặt và kiểm thử)

Không để AI một mình ở chỗ không có lưới đỡ

Giới hạn được công bố, không giấu

Với tiêu chí mà mã nguồn không kiểm được, kết luận ĐẠT **bắt buộc kèm bằng chứng cán bộ tự đối chiếu** — máy chủ từ chối nếu chỉ bấm theo AI, và ghi nội dung chứng thực vào nhật ký mang tên người ký. Bộ kiểm nhân tự động chạy hai lượt độc lập, mã nguồn có quyền phủ quyết khi bắt được vi phạm bằng số liệu.

Mỗi bộ tiêu chí có **báo cáo độ phủ 3 mức**: tiêu chí có lưới đỡ mã nguồn / **cần guard viết tay** (logic dẫn xuất, nhánh thay thế, ngưỡng điều kiện — mã nguồn tự nhận là không diễn đạt nổi) / chỉ dựa mô hình + cán bộ. Số "false-pass = 0" chỉ có giá trị với **đúng quỹ đã đo bằng bộ test đã được cán bộ phê chuẩn nhân** — hệ thống tự gắn nhãn "tạm tính" cho mọi số đo chưa qua phê chuẩn.

Multi-GO + versioning + kho quỹ Úc

Mỗi đợt/quỹ tài trợ có bộ tiêu chí riêng kèm version; hồ sơ **khóa cứng snapshot bộ tiêu chí tại lần đánh giá đầu** — đổi rule giữa đợt không ảnh hưởng case đang xử lý. Đã nạp sẵn 4 quỹ Úc thật trích nguyên văn guideline: Wine Tourism R8, Cyber Skills R2, Boosting Female Founders R1, On-farm Water — phủ đủ 4 nhóm quỹ (program-specific, industry, cross-industry, location-based).

Guard chặn false-pass bằng mã nguồn

Rule đo được bằng số (ngân sách, %, số trang, co-PI, cellar door, liên danh, 51% nữ...) được code kiểm lại sau AI: AI nói "đạt" mà số liệu vi phạm ⇒ ghi đề "không đạt" và ghi nhật ký. Số đo bằng Qwen thật trên các hồ sơ chứa đủ lỗi trượt: **false-pass giảm từ 1/6 xuống 0/6, accuracy 24/24**.

Ký cấp 2 · vòng bổ sung · SLA

Hồ sơ có tiêu chí không đạt/chưa rõ chỉ phát hành thư sau khi **quản lý (khác người thẩm định, qua kiểm COI) ký xác nhận cấp 2**. Cán bộ yêu cầu bổ sung theo danh mục + hạn nộp, nhiều vòng có đếm; SLA từng trạng thái hiện ngay hàng đợi, quá hạn cảnh báo đỏ. Ngưỡng chống ký ẩu nâng lên 15 giây/tiêu chí.

Đối chiếu chéo chống gian lận

Một hồ sơ có thể gồm nhiều tài liệu (đơn khai, báo cáo tài chính, lý lịch...). Mã nguồn bóc và **so trực tiếp các con số cùng loại giữa các tài liệu** — tổng ngân sách, doanh thu, năm nhận bằng, số trang — kèm kiểm tra ngày tháng vô lý. Khai \$480k nhưng báo cáo đính kèm ghi \$1,52 triệu → gắn cờ "không khớp — nghi vấn", kèm trích ngữ cảnh từng nguồn để cán bộ yêu cầu giải trình.

Thư kết quả theo mẫu đơn vị

Đơn vị cung cấp mẫu thư từ chối/phản hồi chuẩn của mình; hệ thống soạn thư theo **đúng cấu trúc, đề mục và thứ tự của mẫu**, chỉ điền nội dung từ các kết luận đã ký — thay một file là đổi được toàn bộ format thư đầu ra.

Phân tích layout & bảng biểu trước RAG

PDF/DOCX được phân tích bố cục trước khi vào RAG: vùng bảng (ngân sách, nhân sự...) được nhận diện và giữ **nguyên hàng-cột** thành một khối không thể bị cắt đôi khi chia đoạn — số liệu tài chính không còn bị trộn dòng. Trang scan không có lớp chữ được phát hiện, gắn cờ "cần OCR" (tự OCR nếu máy chủ cài Tesseract).

Vòng phản hồi → kho tinh chỉnh model

Khi cán bộ ký duyệt, mọi tiêu chí **cán bộ sửa kết luận AI** (hoặc phải quyết thay AI) tự động vào kho ground-truth kèm dữ kiện, kết luận đúng và lý do. Kho này (1) được bơm ngược ngay vào prompt phán quyết làm ví dụ sửa sai cho các hồ sơ sau, và (2) xuất được ra định dạng fine-tune để tinh chỉnh model định kỳ.

Rà xung đột lợi ích trước phân bổ

Trước khi cán bộ nhận thẩm định, hệ thống đối chiếu cán bộ với hồ sơ: **trùng tổ chức với người nộp → chặn hẳn**, phải chuyển hồ sơ; trùng tên / tên xuất hiện trong hồ sơ / chưa khai báo tổ chức → cảnh báo, muốn tiếp tục phải ghi lý do, tất cả vào nhật ký chuỗi bấm.

Sàng lọc danh sách cấm

Mỗi hồ sơ nạp vào được tự động khớp mờ (chịu sai chính tả, đảo tên, bí danh) với danh sách cá nhân bị cấm hành nghề, danh sách cấm vận, và xác minh tổ chức qua sổ đăng ký doanh nghiệp (~20,5 triệu bản ghi, chỉ mục nội bộ). Hit chỉ là bằng chứng — cán bộ xem và quyết, hệ thống không tự loại hồ sơ.

ĐỐI CHIẾU

Ba ràng buộc niềm tin và nơi chúng được thực thi

RÀNG BUỘC	CƠ CHẾ	THỰC THI Ở	KIỂM CHỨNG
Nhất quán nhưng không đóng dấu tự động	Spot-check mù · xác nhận từng dòng · đo thời gian ký	workflow.py (server)	Tỉ lệ spot-check trùng AI, tỉ lệ cán bộ sửa AI trên Tổng quan
Bắt buộc con người ký duyệt	Nhân NHÁP · thư chỉ sinh sau ký 100% · phê duyệt thư riêng	workflow.py (server)	Nhật ký chuỗi bấm, kiểm tra toàn vẹn một bấm
Không phạt vì văn phong	Lướt phán quyết không thấy văn gốc · cấm chấm ngữ pháp trong prompt	core.py (pipeline)	Bias Lab: 2 cặp hồ sơ cùng dữ kiện khác văn phong, kỳ vọng 12/12 trùng; eval.py

GrantLens v2.3 · Bộ tiêu chí trích nguyên văn từ NSF 22-586 CAREER (nsf.gov) và các guideline quỹ Úc do khách hàng cung cấp (Wine Australia, Dept. of Industry, NSW RAA, GrantConnect) · Hồ sơ mẫu là dữ liệu tổng hợp có nhãn, không phải hồ sơ thật.